



T2112
Développement informatique III (Pratique)

Projet

Consignes et cahier des charges

Auteur(s) :
Jonathan Noël

Dernière mise à jour le
2 avril 2026

Table des matières

1	Introduction et Objectifs	2
2	Modalités d'organisation	2
2.1	Composition des groupes	2
2.2	La contrainte de la base de code	2
2.3	Choix du sujet	2
3	Cahier des charges technique	2
3.1	Backend (Node.js / Express)	2
3.2	Frontend - Liberté sur le Framework	3
3.3	Sécurité & Authentification	3
3.4	Qualité Logicielle & Tests	3
3.5	Déploiement & DevOps	3
4	Répertoire collaboratif pour le projet	3
5	Livrables et Évaluation	4

1 Introduction et Objectifs

Vous voici arrivés à la dernière étape du cours de Développement Informatique III. Durant les semaines précédentes, vous avez acquis un ensemble solide de compétences allant de la création d'une API backend à son déploiement sur un serveur distant, en passant par la sécurisation, les tests automatisés et le développement frontend en React.

L'objectif de ce projet final, qui s'étalera sur les **prochaines semaines**, est de concevoir et développer une application web complète en appliquant **toutes les notions vues au cours**.

Le but n'est pas de concevoir un produit parfait prêt à être commercialisé, mais de livrer un "beau produit" académique, fonctionnel, propre, et qui démontre votre maîtrise de l'écosystème web moderne et des pratiques DevOps.

2 Modalités d'organisation

2.1 Composition des groupes

Le projet doit obligatoirement être réalisé par **groupe de 3 étudiants**. Ce format permet de diviser le travail efficacement tout en vous forçant à collaborer via des outils d'intégration continue.

2.2 La contrainte de la base de code

C'est la règle d'or de ce projet, vous ne partez pas from scratch ! Vous devez **obligatoirement reprendre la base de code des TP d'un (et un seul) des membres du groupe**.

Cette contrainte simule une situation réelle en entreprise et poursuit un double objectif pédagogique :

- **Pour les 2 étudiants qui découvrent le code** : Développer la capacité à s'insérer dans un projet existant, à lire, comprendre et s'adapter à la logique d'un autre développeur.
- **Pour l'étudiant dont le code est sélectionné** : Assumer le rôle de "Lead Tech" en début de projet. Développer la capacité à expliquer son code, son architecture, et à justifier ses choix techniques à ses pairs.

2.3 Choix du sujet

Vous êtes totalement **libres de choisir le sujet** de votre application. Le point de départ - le code des TPs - était un simple CRUD. Vous allez devoir faire évoluer (refactorer) ce code pour qu'il réponde à votre nouveau sujet.

Exemples de sujets : Une plateforme de réservation de salles, un gestionnaire de tournois e-sport, un mini e-commerce, une application de gestion de tâches (To-Do avancée avec équipes), etc.

3 Cahier des charges technique

Votre projet final sera évalué sur sa capacité à intégrer **l'ensemble de la matière vue aux TPs** mais aussi des cours de théorie restants. Voici la checklist des éléments techniques qui doivent **obligatoirement** figurer dans votre projet :

3.1 Backend (Node.js / Express)

- Une API RESTful structurée (Séparation Controllers, Services, Routes).
- Une base de données relationnelle (PostgreSQL via Supabase) exploitée à l'aide d'un ORM (Sequelize, Prisma, etc.).
- L'utilisation de **migrations** pour structurer la base de données.
- Une gestion centralisée des erreurs.

3.2 Frontend - Liberté sur le Framework

- Une interface utilisateur propre et réactive (consommation de l'API via `fetch` ou `axios`).
- Preuve de l'utilisation de la force du Framework sélectionné. Par exemple, pour React, l'utilisation intelligente des Hooks ou encore de la gestion des états.
- Un routage Frontend avec au minimum des pages publiques et des pages protégées (Nécessitant une connexion).

3.3 Sécurité & Authentification

- Un système d'authentification fonctionnel basé sur **JWT (JSON Web Token)**.
- L'utilisation d'un mécanisme de **Refresh Token** (stocké de manière sécurisée, idéalement via Cookie HttpOnly).
- Le hachage des mots de passe en base de données.
- Au moins une ressource de l'API protégée par l'authentification (ex : création d'un article réservée aux utilisateurs connectés).
- Démontrer la couverture d'au moins 3 failles communes qu'on retrouve dans l'OWASP.

3.4 Qualité Logicielle & Tests

- Des **tests automatisés (Jest)** couvrant au minimum 60% de la logique métier (Services) et des routes critiques de votre backend.
- L'application d'au moins **deux Design Patterns** pertinents (ex : Singleton pour la DB, Observer pour des notifications, Adapter, etc.) correctement identifiés et justifiés dans votre présentation finale.

3.5 Déploiement & DevOps

- L'application doit être déployée et accessible publiquement sur votre **VPS OVH**.
- **Docker** : Le backend doit tourner dans un conteneur Docker.
- **Nginx** : Le frontend doit être servi par Nginx.
- **CI/CD** : La présence d'un pipeline **GitHub Actions** fonctionnel (Tests automatiques à chaque Push, et idéalement un déploiement continu du Frontend vers le VPS).
- N'hésitez pas à ajouter d'autres services qui peuvent être intéressants dans le cadre de votre projet (Reverse Proxy ou autre)

4 Répertoire collaboratif pour le projet

Afin d'initialiser votre environnement de travail commun tout en respectant la contrainte de reprise de code, une manipulation Git spécifique est requise. L'étudiant dont le projet a été sélectionné comme base de départ devra se charger de cette initialisation en suivant ces étapes :

1. **Cloner le dépôt source** : Sur sa machine locale, l'étudiant clone à nouveau son dépôt individuel actuel (celui contenant le code de ses TP précédents).
2. **Créer le dépôt de groupe** : Il se rend ensuite sur le lien d'assignation GitHub Classroom spécifique au projet final pour créer le nouveau dépôt collaboratif de son groupe (qui sera généré complètement vide) et y inviter ses deux camarades. <https://classroom.github.com/a/4hxj34R0>
3. **Modifier l'origine distante (remote)** : Depuis le terminal, en se plaçant dans le dossier de son clone local, l'étudiant va modifier l'adresse de l'origine distante pour "débrancher" le dossier de son ancien dépôt et le "rebrancher" vers le nouveau dépôt de groupe.
4. **Pousser la base de code** : Il ne lui reste plus qu'à effectuer un push global pour envoyer son code vers le dépôt collaboratif. Ses coéquipiers pourront alors cloner ce nouveau dépôt et commencer à travailler.



Pour réaliser l'étape 3, utilisez la commande suivante dans votre terminal :

```
git remote set-url origin <URL_DU_NOUVEAU_DEPOT_DE_GROUPE>
```

Vérifiez ensuite que le changement a bien été pris en compte en tapant `git remote -v`.

5 Livrables et Évaluation

Au terme du quadrimestre, votre groupe devra fournir les éléments suivants :

1. **Le code source** : La branch main de votre répertoire de projet doit être à jour avec la dernière version du projet. Le dépôt doit aussi contenir un **README.md** expliquant le projet, ce qu'il contient et aussi comment le lancer.
2. **Le lien de production** : L'URL (ou l'adresse IP) permettant d'accéder à votre application déployée. Vous pouvez ajouter cela, en évidence, dans le README.
3. **Un rapport de projet**, dans un fichier **REPORT.md** à la racine du répertoire contenant :
 - Le pitch de l'application (Que fait-elle?).
 - L'explication du "Refactoring" initial : dont le code a été choisi? Quelles ont été les difficultés pour les deux autres membres du groupe à s'y adapter?
 - Un schéma explicatif de l'infrastructure de déploiement (Comment Docker, Nginx, Github Actions etc. interagissent sur votre projet).
 - L'explication des Design Patterns utilisés (Où et pourquoi?).
 - Une capture d'écran du rapport de couverture de test (Coverage).
4. **Une défense orale (Démonstration)** : Une présentation pendant la session d'examen de 10-15 minutes durant laquelle vous montrerez l'application en fonctionnement, naviguerez dans votre code pour expliquer vos choix techniques, et répondrez aux questions du jury.



Bon travail à tous ! Profitez de ce projet pour consolider vos acquis, expérimenter, et surtout, apprenez à travailler en équipe. C'est l'expérience la plus proche de ce qui vous attend en entreprise.